L0 · 环境自检（开课前必做）

项	内容
时长	20 分钟
目标	确认本机可完成全部 16 次课实验
通过标准	下面 8 项全部

---

1. 检查表

#	检查	命令	期望	结果
1	Python 版本	`python -V`	3.12 或 3.13	
2	虚拟环境	`ls .venv/Scripts/python.exe`（Win）	文件存在	
3	依赖完整	`.venv/Scripts/python.exe -c "import litestar, pytest"`	无报错	
4	代码可导入	`PYTHONPATH="packages/tiangong_core;services/agent-runtime" python -c "import tiangong_core"`	无报错	
5	测试通过	`pytest -q`	120 passed	
6	演示可跑	`python tools/demo_run.py`	输出 DONE	
7	服务可起	`python -m granian --interface asgi app.server:app --port 8000`	`/healthz` 返回 ok	
8	看板可开	浏览器 `http://localhost:8000/`	显示"数据源：实时 API"	

> Windows 的 `PYTHONPATH` 用 `;` 分隔，Linux/macOS 用 `:`。

---

2. 常见失败与处理

失败项	处理
3 / 4 失败	用 `.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r requirements.txt` 重装

失败项	处理
5 失败且报 `ModuleNotFoundError`	检查 PYTHONPATH 与工作目录（应在 `impl/`）
7 失败且端口占用	换端口 `--port 8010`
8 显示"演示兜底"	服务未起或地址错；F12 看请求
磁盘不足	清理 pip 缓存；大数据实验改用 `--rows 200000`

3. 提交

截图：① 测试通过行 ② 看板首页。命名 `L0_■■■■.png`。

4. 思考题

- 为什么本项目要求用 `PYTHONPATH` 而不是把包 `pip install` 进去？
- 如果 `pytest` 显示 121 passed 而文档写 120，最可能是什么原因？